

# AVP1: Plan de proyecto



por Santiago Pereira Olmeda,  
Martín Rodríguez Penedo,  
Lucas Andrea Martínez Calveiro.



|                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denominación</b>                   | PLUTO                                                                           |
| <b>Cliente</b>                        | CTAG                                                                            |
| <b>Fecha de inicio - Fecha de fin</b> | 19/02/2026 - 11/05/2026                                                         |
| <b>Equipo</b>                         | CTG_GT14_AVP1                                                                   |
| <b>Versión del documento</b>          | v1.2                                                                            |
| <b>Participante/s</b>                 | Santiago Pereira Olmeda, Martín Rodríguez Penedo,<br>Lucas A. Martínez Calveiro |
| <b>Interlocutor/es</b>                | Andrés Salvador Paradela Estévez                                                |



## Descripción del problema a resolver

**Contexto y problemática identificada:** Los controles de calidad en la industria de automoción generan grandes volúmenes de datos técnicos que requieren una interpretación constante por parte de un experto. Los métodos tradicionales de monitorización dependen de dashboards complejos y gráficas estáticas que exigen una interpretación manual exhaustiva por parte de los técnicos de calidad. Esta dependencia genera cuellos de botella en la toma de decisiones y dificulta la adopción de innovaciones en entornos de producción activos.

**Reto Tecnológico:** Se identifica la necesidad de transicionar desde algoritmos de "caja negra" hacia sistemas de Inteligencia Artificial Explicable (xAI). El desafío consiste en desarrollar una interfaz que no solo clasifique la calidad, sino que sea capaz de explicar la relevancia de cada variable y su impacto en el resultado final de forma comprensible para el personal técnico de la planta.

**Punto de partida:** El proyecto se basa en un dataset de aproximadamente 1000 piezas, cada una con 102 variables de proceso (anonimizadas) y una variable de salida OK/NOK que determina la calidad de la pieza.

## Objetivos

**Objetivos estratégicos:** El principal objetivo estratégico de esta solución consiste en sustituir el uso de métodos de visualización por parte del técnico para determinar si una pieza del automóvil presenta la calidad de aspecto deseada. Además, se busca añadir una capa de explicabilidad para facilitar la interpretación de los resultados y que reduzca el tiempo operativo necesario para su análisis.

**Objetivos operativos:** Para poder alcanzar los objetivos estratégicos se plantean diferentes objetivos operativos:

- Entrenar y validar uno o varios modelos de clasificación sobre el conjunto de datos de aproximadamente 1000 piezas con 102 variables (numéricas y categóricas) de proceso con variable de salida OK/NOK de calidad de aspecto. Evaluando diferentes enfoques de aprendizaje automático para seleccionar el modelo con mayor rendimiento y capacidad de interpretación.



- Una vez seleccionado el modelo, implementar un módulo de explicabilidad (xAI) que mida el impacto de cada variable sobre el resultado de calidad.
- Desarrollar un chatbot que pueda responder consultas operativas en lenguaje natural del tipo:
  - ☐ “¿Qué variable tuvo más impacto en este resultado de calidad?”
  - ☐ “¿Qué sucede con la calidad si esta variable disminuye/aumenta?”
  - ☐ “¿Cuál es la combinación de variables que más afecta a la calidad?”
  - ☐ (...)
- Integrar el modelo seleccionado, el módulo de explicabilidad y el chatbot asociado en una interfaz operativa.

**KPIs en detalle:**

| KPI                        | Descripción                               | Meta                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Precisión del clasificador | F1-score o PR-AUC sobre los datos de test | <b>F1-score &gt; 0.80</b><br><b>PR-AUC &gt; 0.85</b> |
| Cobertura de consultas     | % de preguntas respondidas correctamente  | <b>&gt; 75 %</b>                                     |
| Tiempo de respuesta        | Latencia media por consulta del chatbot   | <b>&lt; 45</b>                                       |
| Tasa de alucinación        | % de información inventada por el LLM     | <b>&lt; 5%</b>                                       |



## Metodología/Plan

**Metodología de trabajo:** Se adoptará una metodología Agile, concretamente bajo el marco de trabajo Scrum, para facilitar la comunicación con CTAG sobre el proyecto. Esta decisión se justifica por la naturaleza iterativa del desarrollo de modelos de IA y la necesidad de recibir feedback continuo del cliente.

- **Sprints:** El proyecto se dividirá en ciclos cortos de entre dos y tres semanas, finalizando cada uno con una revisión de los avances técnicos.
- **Interlocución con el cliente:** A final de ciclo se mantendrán reuniones periódicas de seguimiento con el tutor técnico del proyecto (Andrés Paradela) para resolver dudas de implementación, además de validar los avances tecnológicos y la utilidad de las explicaciones generadas por el chatbot.
- **Sesiones presenciales:** Gran parte del desarrollo se realizará mediante sesiones conjuntas de programación y resolución de problemas en equipo para asegurar la transferencia de conocimiento interno entre las fases del proyecto.

**Asignación de Recursos:** Aunque el equipo trabajará de forma colaborativa y transversal, se definen las siguientes responsabilidades principales para asegurar el cumplimiento de los hitos de manera oficial:

- **Lucas Martínez (Desarrollo e Interfaz):** Responsable principal de la arquitectura backend/frontend, además de la comunicación/flujo de datos entre el modelo y la interfaz de usuario.
- **Martín Rodríguez (Modelado de Clasificación):** Supervisión del entrenamiento, evaluación y ajuste del modelo de clasificación encargado de predecir la calidad (OK/NOK).
- **Santiago Pereira (Integración LLM y Explicabilidad):** Responsable de la lógica del chatbot, ingeniería de prompts y la implementación de técnicas de xAI para interpretar las variables de proceso.

### Herramientas y Datos:

**Gestión del dato:** Como ya se comentó anteriormente, se trabajará con un conjunto de datos suministrado por CTAG que contiene registros de aproximadamente 1000 piezas, cada una con 102 variables numéricas de proceso y una variable de salida binaria (OK/NOK) que indica la calidad del aspecto.



- **Estado y Privacidad:** El dataset se entrega ya preprocesado y anonimizado por el cliente, lo que elimina la necesidad de tareas iniciales de limpieza profunda y garantiza el cumplimiento de la normativa RGPD y los estándares éticos de protección de datos industriales.
- **Control de Versiones y Trazabilidad:** Ante cualquier modificación o ingeniería de variables que se realice sobre el conjunto de datos oficial, se guardará una copia de seguridad de la versión original y de cada versión significativa. Esto se hace con el fin de asegurar la trazabilidad de los resultados obtenidos y facilitar su inclusión en el archivo comprimido que forma parte de la entrega final del proyecto.
- **Integridad del dato:** Durante el desarrollo, los datos se almacenarán en un repositorio compartido con control de acceso para los tres miembros del equipo, evitando duplicidades o versiones contradictorias que puedan sesgar el entrenamiento del modelo de clasificación.

### Herramientas:

El desarrollo se articulará de forma progresiva utilizando Python como lenguaje base, estructurando las herramientas según las fases del proyecto:

- **Fase de Análisis y Clasificación:** Se emplearán librerías de análisis numérico y aprendizaje automático para procesar las 102 variables de proceso y entrenar el modelo de clasificación de calidad (OK/NOK).
- **Fase de Explicabilidad e Interacción:** Se utilizarán entornos de orquestación de modelos de lenguaje (LLMs) y herramientas de IA Explicable (xAI) para transformar los datos técnicos del modelo en respuestas comprensibles para el operario.
- **Infraestructura de Computación:** El desarrollo se realizará inicialmente en entornos locales; no obstante, en caso de requerir una mayor capacidad de cómputo para el entrenamiento de modelos complejos o el despliegue del chatbot, se contempla el uso de la infraestructura del CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia).
- **Gestión y Seguimiento del Proyecto:**
  - Software de planificación ágil para la organización de los *sprints* y el reparto de tareas entre los miembros del equipo.
  - Plataformas de control de versiones para asegurar la trazabilidad del código y la gestión colaborativa de los documentos técnicos.
  - Entornos de comunicación para las sesiones de tutoría técnica con Andrés Paradela y el seguimiento con el equipo docente.

**Planificación (Cronograma e Hitos de Control):** El proyecto se organiza en 6 Sprints de ritmo variable, priorizando la investigación técnica en las fases intermedias y la validación con Andrés Paradela al cierre de cada ciclo.



| Fase                                   | Periodo       | Tareas Principales                                                                                                                                                                | Responsables    | Hito de control                 |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Sprint 1:<br>Arranque y<br>Diseño      | 19/02 – 08/03 | Análisis del dataset y planificación del flujo de trabajo.<br>Elaboración del plan de proyecto (AVP1).                                                                            | Todos           | M1: Entrega AVP1 (08/03)        |
| Sprint 2:<br>Lanzamiento y<br>Modelado | 09/03 – 22/03 | <b>Exposición AVP1 (12/03).</b> Inicio del entrenamiento de modelos de clasificación para detectar OK/NOK.                                                                        | Martín/Santiago | Seguimiento Técnico (Andrés P.) |
| Sprint 3:<br>Estructura RAG            | 23/03 – 05/04 | Desarrollo de la lógica del Chatbot y conexión con el flujo de datos.<br>Elaboración de requisitos técnicos (AVP2).                                                               | Lucas/Santiago  | M2: Entrega AVP2 (05/04)        |
| Sprint 4:<br>Prototipado y<br>xAI      | 06/04 – 19/04 | <b>Exposición AVP2 (09/04).</b><br><b>Semana del 12/04: Hito de Prototipo Funcional.</b><br>Investigación e implementación de técnicas de explicabilidad según el modelo elegido. | Todos           | Prototipo (19/04) (Andrés P.)   |
| Sprint 5:<br>Refinamiento              | 20/04 – 03/05 | Ajuste fino de las explicaciones para evitar alucinaciones.                                                                                                                       | Todos           | Validación Técnica Final        |
| Sprint 6: Cierre                       | 04/05 – 11/05 | <b>Exposiciones AVP3 y AVP4 (10/05, 11/05).</b><br>Pruebas finales de usuario, redacción de la memoria final y preparación del archivo comprimido.                                | Todos           | <b>Entrega Final (10-11/05)</b> |



### Notas clave de la planificación:

- **Flexibilidad en Explicabilidad (xAI):** Debido a la complejidad de garantizar una interpretación precisa de las 102 variables, la fase de **xAI (Sprint 4)** se inicia una vez que el modelo de clasificación es estable. Esto permite probar diferentes enfoques (desde importancia de variables en árboles hasta modelos agnósticos como LIME) sin bloquear el desarrollo del chatbot.
- **Hito del Prototipo:** Se fija la semana del **12 de abril** para presentar una versión integrada donde el chatbot ya sea capaz de recuperar datos del clasificador y ofrecer una primera capa de explicación sobre la calidad de las piezas. Esta fecha es adaptable y podría implementarse en los inicios del quinto sprint en caso de que el proyecto así lo requiriera.





## Identificación de riesgos y oportunidades

Se han identificado los siguientes riesgos técnicos y operativos, clasificados según su probabilidad de ocurrencia e impacto en el proyecto, estableciendo planes de contingencia para cada uno:

### Matriz de riesgos.

| ID | Riesgo Identificado                                                                                                                                                                              | Probabilidad | Impacto | Plan de Mitigación                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 | <b>Sobreajuste (Overfitting) del modelo:</b> El dataset cuenta con ~1000 registros y 102 variables, lo que supone un alto riesgo de sobreajuste al haber muchas dimensiones para pocas muestras. | Alta         | Alto    | Aplicar técnicas de reducción de dimensionalidad (PCA) o selección de características (Feature Selection). Priorizar modelos robustos a la varianza (ej. Random Forest, XGBoost) sobre redes neuronales complejas. |
| R2 | <b>"Alucinaciones" del Chatbot (LLM):</b> Riesgo de que el modelo de lenguaje genere explicaciones incorrectas o inventadas sobre el impacto de las variables en la calidad.                     | Media        | Alto    | Ajuste estricto de los <i>prompts</i> (Prompt Engineering) limitando las respuestas exclusivamente a los datos numéricos extraídos por el módulo xAI. Implementar validación cruzada de las respuestas.            |
| R3 | <b>Cuello de botella en la fase de Explicabilidad (xAI):</b> Dificultad técnica para interpretar la relación de 102 variables sin impactar en la latencia del sistema.                           | Media        | Medio   | Comenzar el Sprint 4 probando métodos de explicabilidad agnósticos y rápidos (como Feature Importance nativo) antes de iterar hacia métodos más computacionalmente costosos como SHAP o LIME.                      |
| R4 | <b>Retrasos en la disponibilidad de infraestructura:</b> Problemas de acceso a la capacidad de cómputo necesaria (ej. CESGA) para el entrenamiento.                                              | Baja         | Medio   | Desarrollar y testear los scripts en entornos locales con subconjuntos de datos pequeños para que el código esté listo para ejecutarse en cuanto la infraestructura esté disponible.                               |



|    |                                                                                                                                                                                           |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R5 | <b>Privacidad y Seguridad de Datos Industriales:</b> Riesgo de fuga de información confidencial de CTAG al procesar los datos a través de APIs de Modelos de Lenguaje (LLMs) de terceros. | Media | Muy Alto | Priorizar el despliegue de modelos <i>Open Source</i> (ej. Llama 3) en infraestructura local o autonómica (CESGA). En caso de usar APIs externas, exigir la firma de un Acuerdo de Procesamiento de Datos (DPA) que garantice una política de "Zero Data Retention" (cero uso de datos para reentrenamiento). |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Oportunidades estratégicas

Más allá de la resolución del problema inicial, este proyecto abre las siguientes oportunidades de valor añadido para CTAG:

- **Reducción drástica del tiempo operativo:** La transición de la interpretación manual de *dashboards* a un sistema de consultas en lenguaje natural agilizará la toma de decisiones en planta.
- **Escalabilidad horizontal:** La arquitectura diseñada (Modelo de clasificación + xAI + LLM) sentará unas bases tecnológicas que podrán ser replicadas en otras líneas de producción o controles de calidad con variables diferentes.
- **Democratización del dato industrial:** Al utilizar un chatbot, el conocimiento técnico avanzado se vuelve accesible para operarios sin formación específica en ciencia de datos, mejorando la autonomía del personal.

## Presupuestos

### Presupuesto estimado (CAPEX)

Dado que se trata de un proyecto de desarrollo tecnológico de aproximadamente 3 meses de duración (12 semanas), el presupuesto se ha estimado basándose en el coste de las horas de ingeniería, la infraestructura necesaria para el modelado y una partida de contingencia.

*Nota: Los costes de personal se han calculado asumiendo una dedicación parcial al proyecto por parte del equipo técnico durante los Sprints establecidos y el coste de infraestructura se estima a partir de un coste basado en los precios de usar el CESGA y los precios de configurar servicios cloud con AWS.*



| Categoría         | Concepto                          | Detalles de cálculo                                                                                            | Coste estimado |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Personal          | Equipo de Ingeniería (3 perfiles) | Desarrollo de ML, xAI e integración (aprox. 300h totales por perfil a 35€/h).                                  | 31.500 €       |
| Infraestructura   | Cómputo en la nube / APIs         | Uso de GPUs para entrenamiento (AWS/CESGA) y consumo de tokens de API para el LLM durante desarrollo y testeo. | 850 €          |
| Software          | Licencias y Herramientas          | Entornos de desarrollo, repositorios y gestión de proyecto ágil (Jira, GitHub).                                | 150 €          |
| Subtotal          |                                   | Coste directo del proyecto.                                                                                    | 32.500 €       |
| Fondo de maniobra | Margen de seguridad (10%)         | Para imprevistos técnicos, iteraciones extra del modelo o picos de uso de cómputo.                             | 3.250 €        |
| <b>Total</b>      |                                   | Presupuesto final estimado del proyecto                                                                        | 35.750 €       |

### Cronograma de facturación

Para alinear el flujo de caja con el avance real del proyecto y minimizar el riesgo financiero, el presupuesto de desarrollo (CAPEX) se estructurará en tres hitos de facturación vinculados a entregables clave:

Desarrollo, Entrega y validación del Prototipo Funcional, 40%, 14.300 €, Semana 12/04/2026  
 Cierre, "Despliegue final, memoria y entrega del código", 40%, 14.300 €, 11/05/2026

| Hlto       | Entregable asociado                            | Porcentaje | Importe facturado | Fecha estimada    |
|------------|------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Arranque   | Validación del Plan de Proyecto (AVP1)         | 20%        | 7.150 €           | 08/03/2026        |
| Desarrollo | Entrega y validación del prototipo funcional   | 40%        | 14.300 €          | Semana 12/04/2026 |
| Cierre     | Despliegue final, memoria y entrega del código | 40%        | 14.300 €          | 11/05/2026        |



### Presupuesto estimado (OPEX)

El presupuesto de 35.750 € contempla exclusivamente las fases de diseño, desarrollo e implementación del sistema. Una vez superado el hito de Cierre y transferida la solución a CTAG, la herramienta generará unos costes recurrentes derivados de su explotación en el entorno productivo.

Se estima un coste operativo mensual de entre 250 € y 400 €, que engloba:

- **Infraestructura** Cloud / Servidores: Alojamiento del modelo de clasificación y la interfaz del chatbot para asegurar alta disponibilidad.
- **Consumo de inferencia** (LLM): Coste asociado al volumen de tokens procesados por las consultas diarias de los operarios de calidad.
- **Bolsa de soporte técnico:** Un mínimo de 5 horas mensuales retenidas para mantenimiento preventivo, monitorización de posibles desviaciones (drift) en el modelo predictivo y actualizaciones de seguridad.

